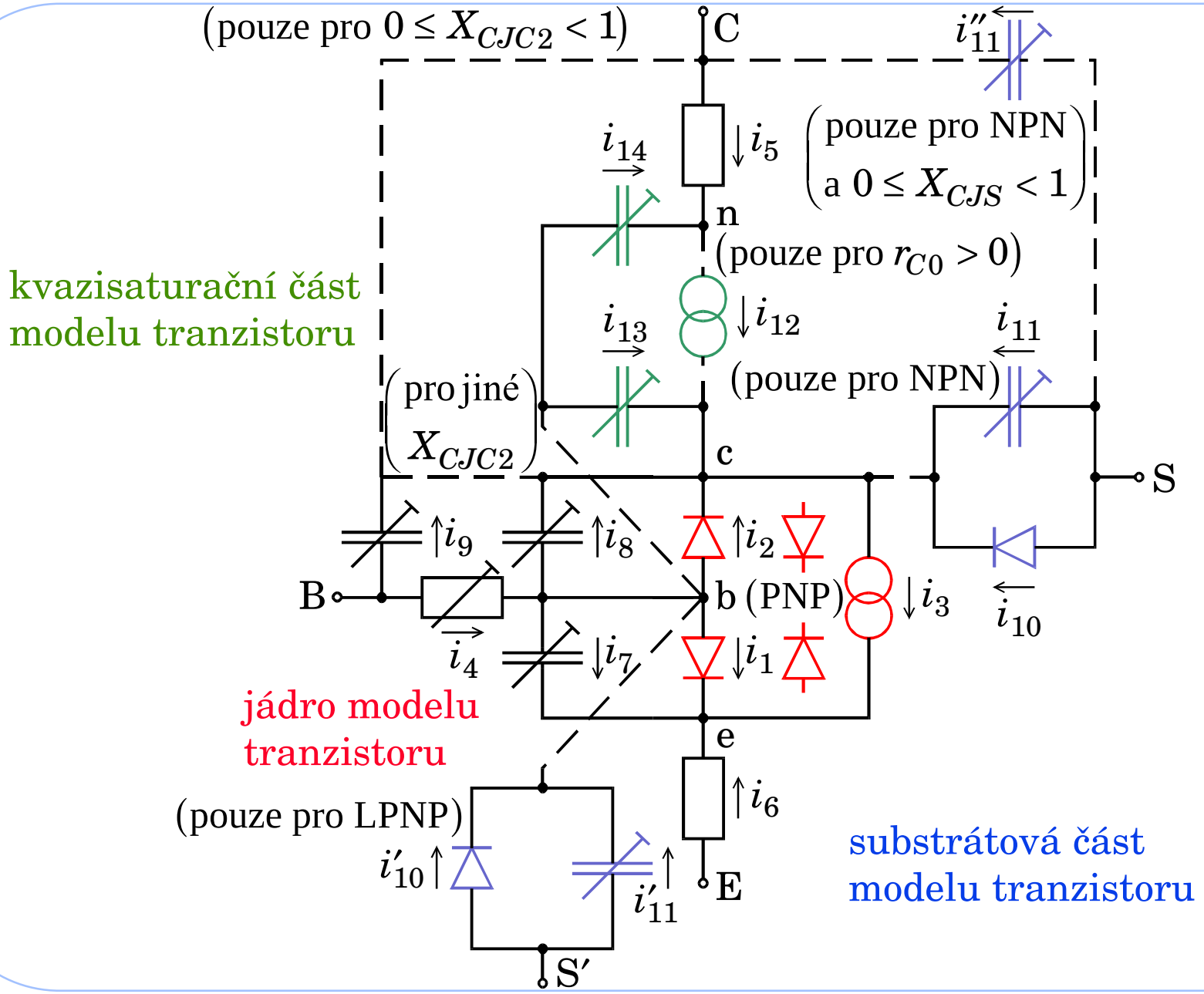
Model bipolárního tranzistoru

(kvazisaturační varianta modifikovaného
Gummel-Poonova modelu)


(pouze pro $0 \le X_{CJC2} < 1$)
C
i''_{11}
i_5
(pouze pro NPN a $0 \le X_{CJS} < 1$)
i_{14}
n
(pouze pro $r_{C0} > 0$)
kvazisaturační část modelu tranzistoru
i_{13}
i_{12}
i_{11}
(pouze pro NPN)
(pro jiné X_{CJC2})
c
S
i_9
i_8
i_2
B
b (PNP)
i_3
i_{10}
i_4
i_7
i_1
jádro modelu tranzistoru
e
i_6
(pouze pro LPNP)
i'_{10}
i'_{11}
E
S′
substrátová část modelu tranzistoru

Základní parametry modelu BJT (1)

β_F Ideální proudové zesílení v normálním zapojení

$C_{JC}^{\square}$ Bariérová kapacita báze-kolektor při nulovém předpětí

$C_{JS}^{\square}$ Substrátová bariérová kapacita při nulovém předpětí

$I_{KF}^{\square}$ Proud ohybu charakteristiky v přímém směru snižující β

$\varphi_{\tau F}$ Dodatečná fáze při $1/(2\pi\tau_F)$

$r_{Bm}^{\square}$ Nejmenší odpor báze

Základní parametry modelu BJT (2)

$r_{C0}^{\square}$	Odpor oblasti epitaxe
τ_F	Ideální průletová doba v normálním zapojení
V_{AF}	Earlyho napětí v normálním zapojení
X_{CJC}	Část kapacity kolektor-báze připojená k vnitřní bázi
X_{CJC2}	Část kapacity kolektor-báze připojená k vnitřní bázi
X_{CJS}	Část substrátové kapacity připojená k vnitřnímu kolektoru

- Primární přepočet pomocí faktoru plochy area

$$C_{JC} = C_{JC}^{\square} \times \text{area}$$

$$C_{JS} = C_{JS}^{\square} \times \text{area}$$

$$I_{KF} = I_{KF}^{\square} \times \text{area}$$

$$r_{Bm} = r_{Bm}^{\square} \,/\, \text{area}$$

- Primární přepočet pomocí faktoru plochy area

$$C_{JC} = C_{JC}^{\square} \times \text{area}$$

$$C_{JS} = C_{JS}^{\square} \times \text{area}$$

$$I_{KF} = I_{KF}^{\square} \times \text{area}$$

$$r_{Bm} = r_{Bm}^{\square} \,/\, \text{area}$$

- Základními rovnicemi statického modelu jsou modifikované Shockleyovy vztahy

$$i_f = I_S\left(e^{\frac{v_{\text{be}}}{n_F v_T}} - 1\right) \quad i_e = I_{SE}\left(e^{\frac{v_{\text{be}}}{n_E v_T}} - 1\right) \quad i_r = \ldots \quad i_c = \ldots$$

- Pokles zesílení tranzistoru při velkých proudech

$$k_i = \frac{2}{1+\left[1+4\left(\frac{i_f}{I_{KF}}+\frac{i_r}{I_{KR}}\right)\right]^{n_K}}$$

- Sklon výstupních charakteristik tranzistoru

$$k_v = 1-\frac{v_{\mathrm{be}}}{V_{AR}}-\frac{v_{\mathrm{bc}}}{V_{AF}}$$

- Pokles zesílení tranzistoru při velkých proudech

$$k_i = \frac{2}{1+\left[1+4\left(\frac{i_f}{I_{KF}}+\frac{i_r}{I_{KR}}\right)\right]^{n_K}}$$

- Sklon výstupních charakteristik tranzistoru

$$k_v = 1-\frac{v_{\mathrm{be}}}{V_{AR}}-\frac{v_{\mathrm{bc}}}{V_{AF}}$$

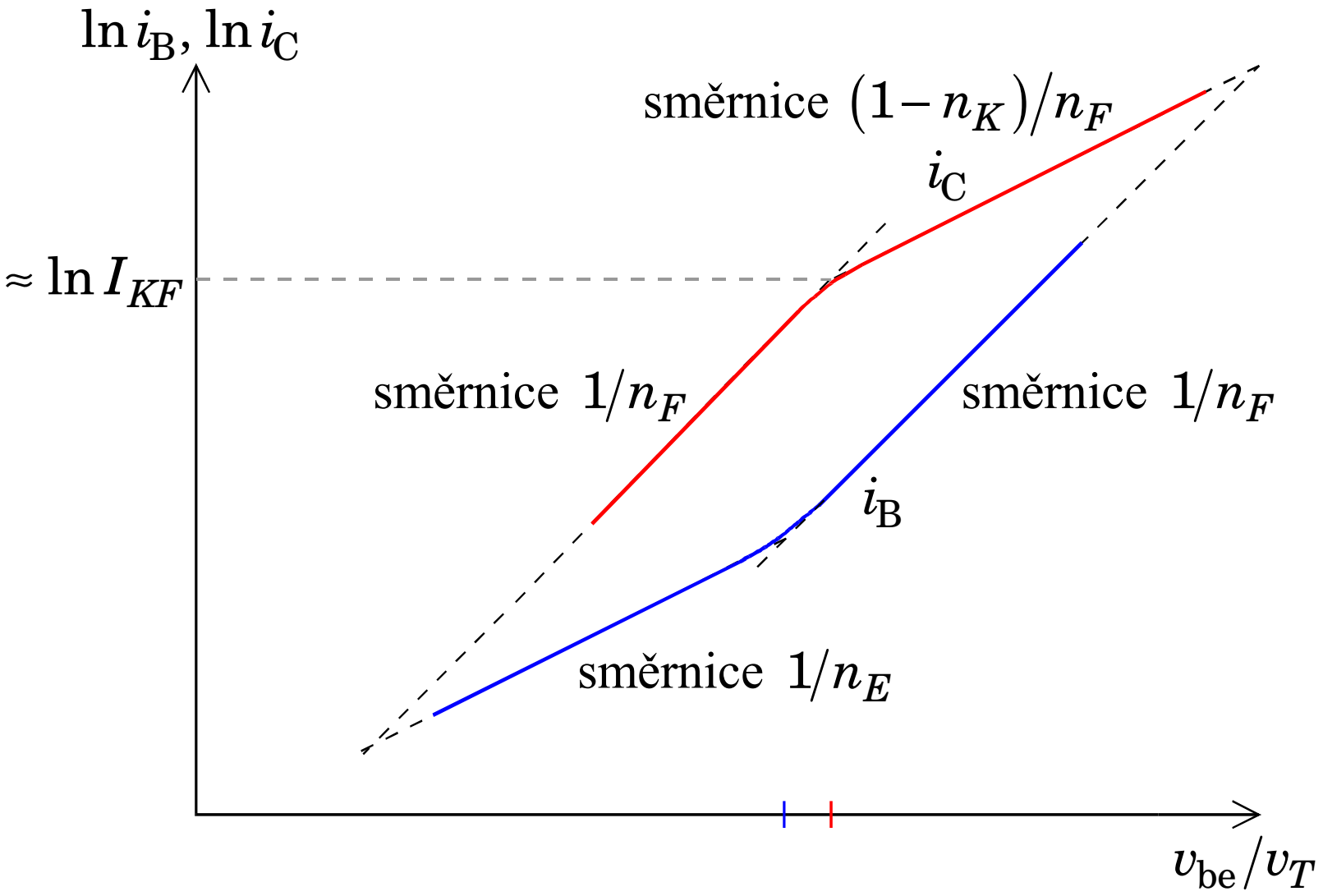
- Základní statické proudy tranzistoru

$$i_1 = \frac{i_f}{\beta_F}+i_e \quad i_2 = \frac{i_r}{\beta_R}+i_c \quad i_3 = k_i k_v\left(i_f - i_r\right)$$

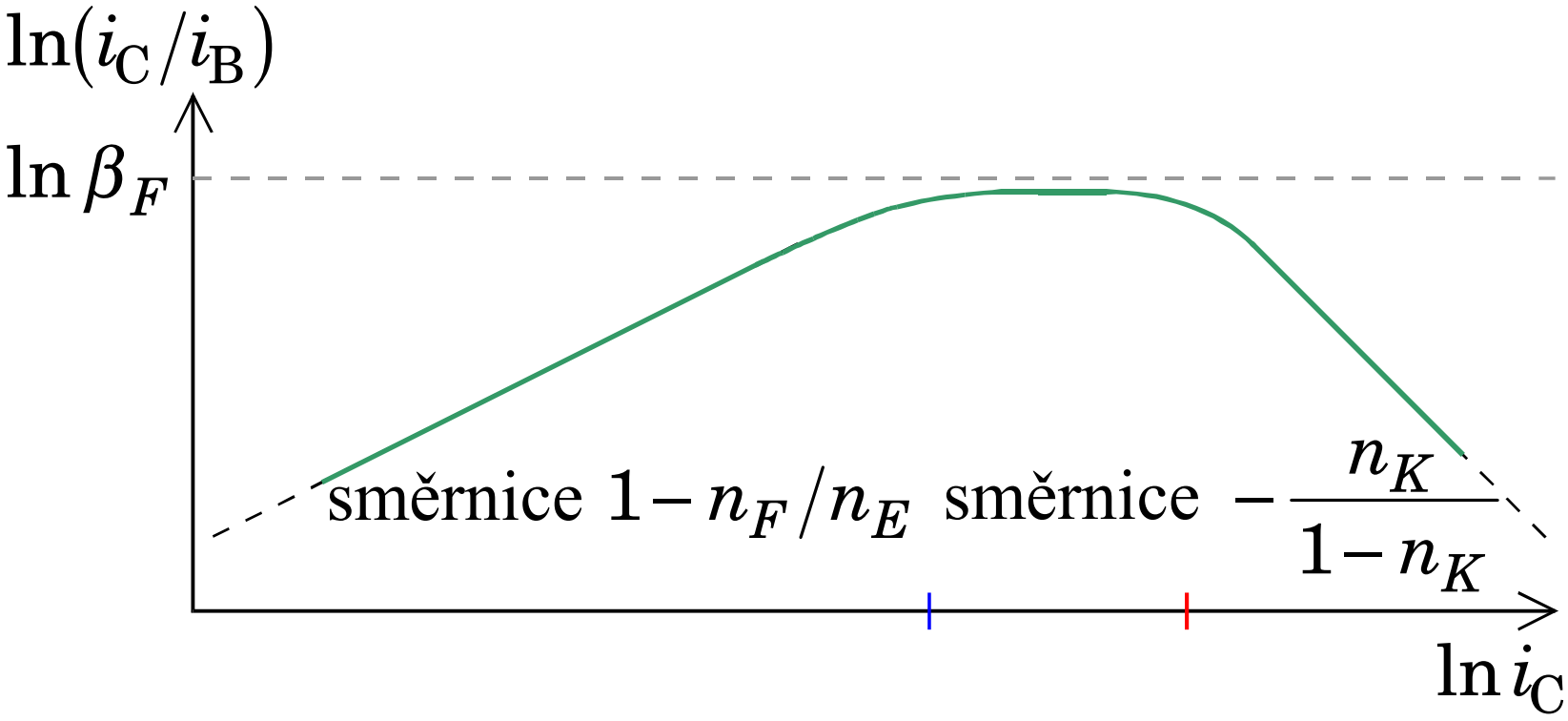
Pokles zesílení při malých proudech:

v_{be}	0,4 V	0,5 V	0,6 V	0,7 V	0,8 V
i_f / β_F	52,7 pA	2,53 nA	121 nA	5,80 µA	278 µA
i_e	230 pA	1,59 nA	11,0 nA	76,2 nA	527 nA

Závislost logaritmu bázového a kolektorového proudu na podílu napětí báze-emitor a teplotního napětí:



Závislost logaritmu proudového zesílení na logaritmu kolektorového proudu:



- Odvození směrnice charakterizující zesílení při větších proudech tranzistorem

$$i_\mathrm{B} \approx \frac{i_f}{\beta_F}, \quad i_\mathrm{C} \approx \frac{2}{\left(4\,\frac{i_f}{I_{KF}}\right)^{n_K}} i_f \text{ neboli } i_f \approx \sqrt[1-n_K]{\left(\frac{4}{I_{KF}}\right)^{n_K} \frac{i_\mathrm{C}}{2}}$$

čili

$$\frac{i_\mathrm{C}}{i_\mathrm{B}} \approx \text{konst.}\, i_f^{-n_K} \approx \text{konst.}'\, i_\mathrm{C}^{-\frac{n_K}{1-n_K}}$$

logaritmováním této rovnice dostaneme

$$\ln \frac{i_\mathrm{C}}{i_\mathrm{B}} \approx \text{konst.}'' - \frac{n_K}{1-n_K} \ln i_\mathrm{C}$$

- Odvození směrnice charakterizující zesílení při menších proudech tranzistorem

$$i_\mathrm{B} \approx i_e \approx I_{SE}\, e^{\frac{v_\mathrm{be}}{n_E v_T}}, \quad i_\mathrm{C} \approx i_f \approx I_S\, e^{\frac{v_\mathrm{be}}{n_F v_T}} \text{ neboli } \frac{v_\mathrm{be}}{v_T} \approx n_F \ln \frac{i_\mathrm{C}}{I_S}$$

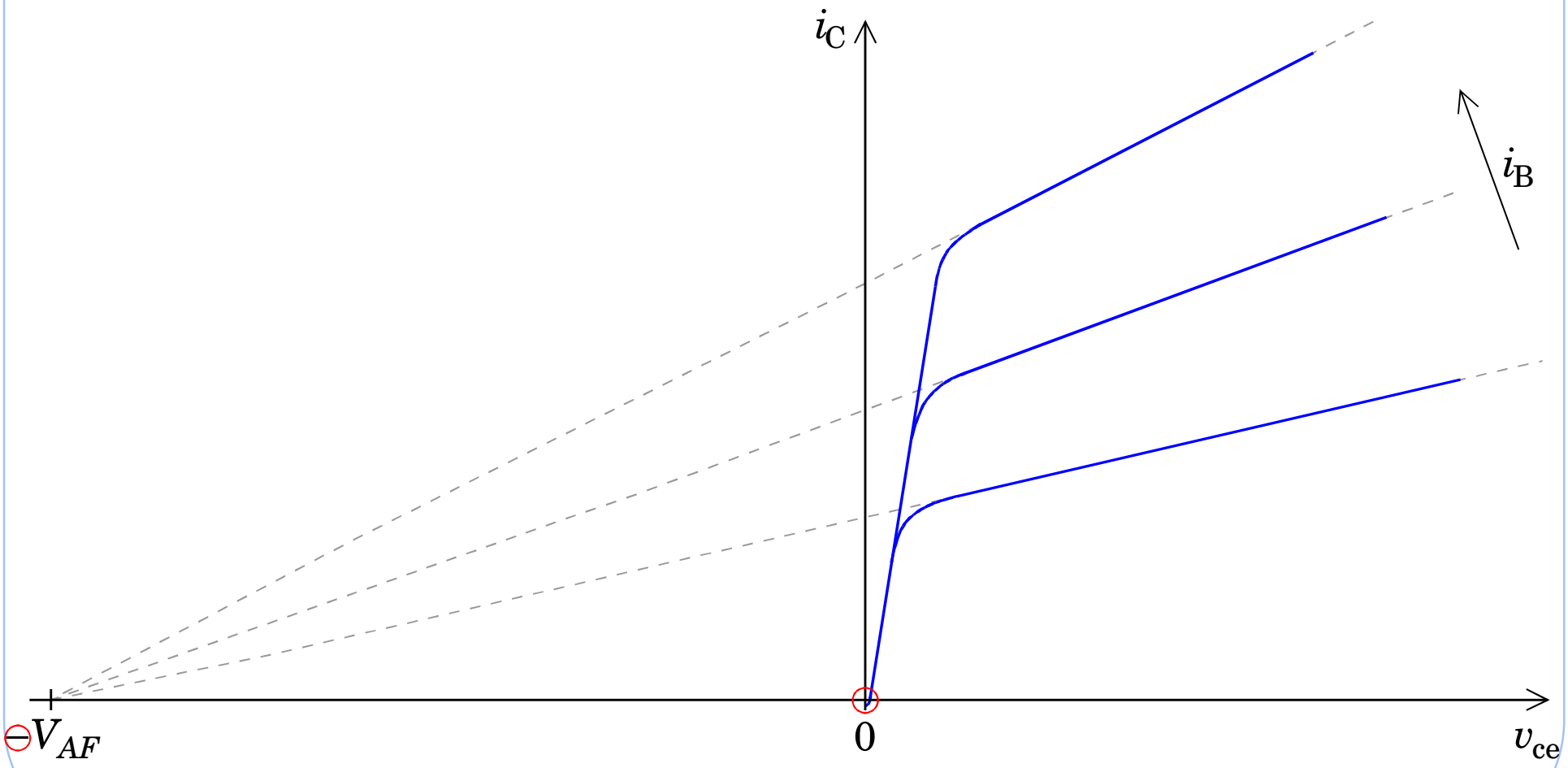
čili

$$\frac{i_\mathrm{C}}{i_\mathrm{B}} \approx \text{konst.}\, e^{\frac{v_\mathrm{be}}{v_T}\left(\frac{1}{n_F}-\frac{1}{n_E}\right)}$$

logaritmováním této rovnice dostaneme

$$\ln \frac{i_\mathrm{C}}{i_\mathrm{B}} \approx \text{konst.}' + \frac{v_\mathrm{be}}{v_T}\left(\frac{1}{n_F}-\frac{1}{n_E}\right) \approx \text{konst.}'' + \left(1-\frac{n_F}{n_E}\right) \ln i_\mathrm{C}$$

Výstupní charakteristiky tranzistoru a Earlyho napětí

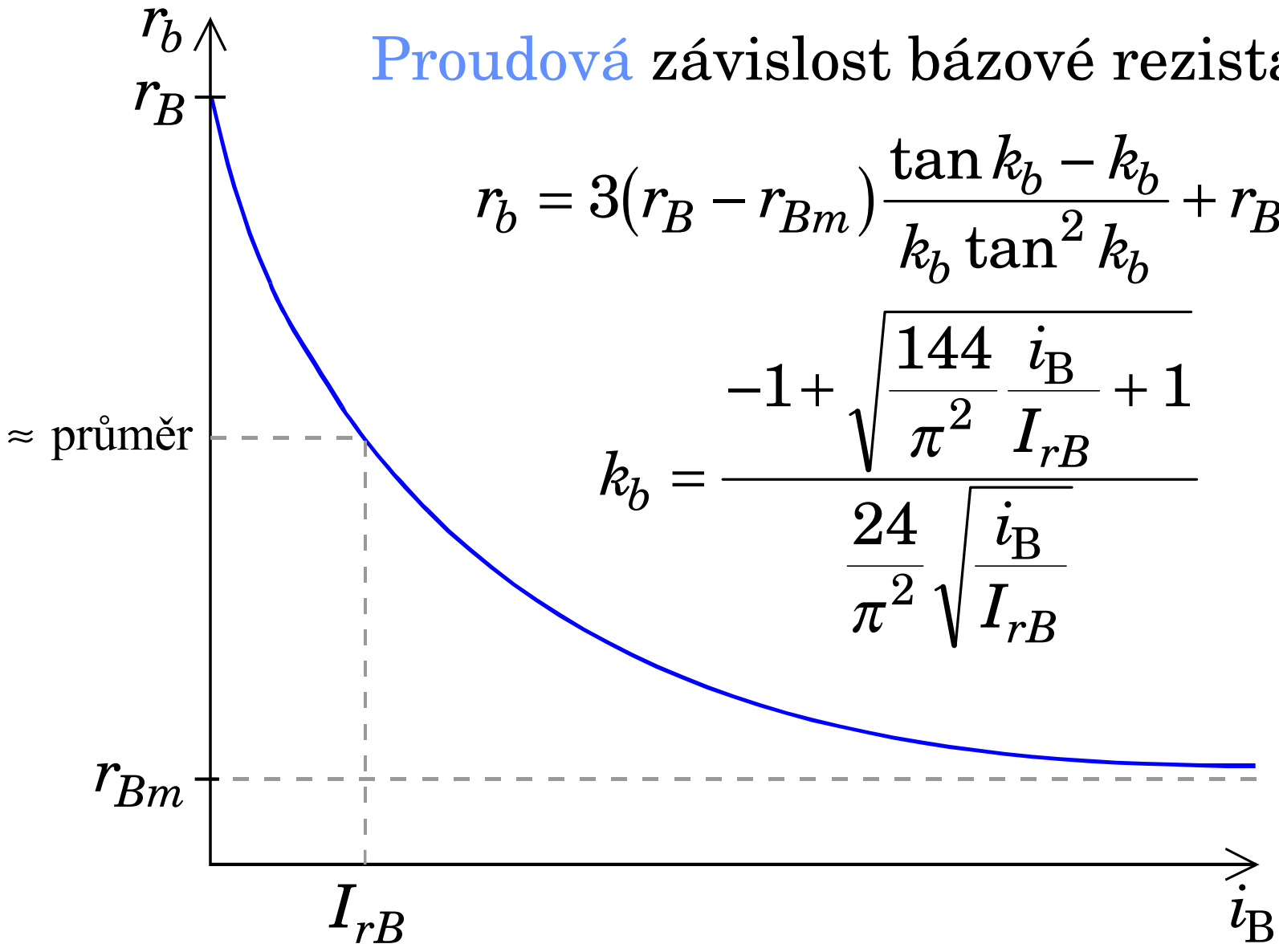


Proudová závislost bázové rezistance

$$r_b = 3(r_B - r_{Bm})\frac{\tan k_b - k_b}{k_b \tan^2 k_b} + r_{Bm}$$

$$k_b = \frac{-1 + \sqrt{\frac{144}{\pi^2}\frac{i_B}{I_{rB}} + 1}}{\frac{24}{\pi^2}\sqrt{\frac{i_B}{I_{rB}}}}$$

Proudová závislost bázové rezistance

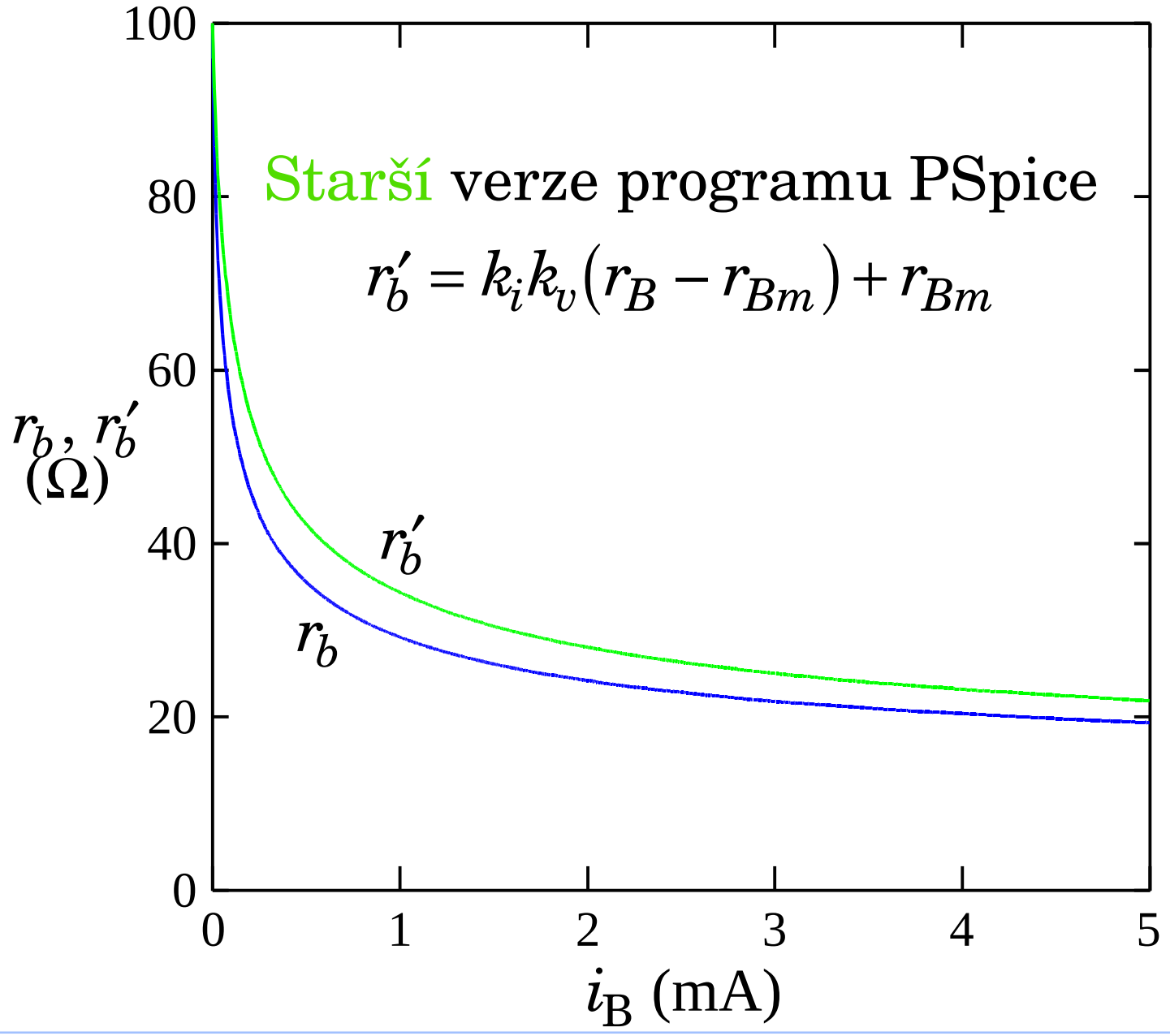


$$r_b = 3(r_B - r_{Bm})\frac{\tan k_b - k_b}{k_b \tan^2 k_b} + r_{Bm}$$

$$k_b = \frac{-1 + \sqrt{\frac{144}{\pi^2}\frac{i_B}{I_{rB}} + 1}}{\frac{24}{\pi^2}\sqrt{\frac{i_B}{I_{rB}}}}$$

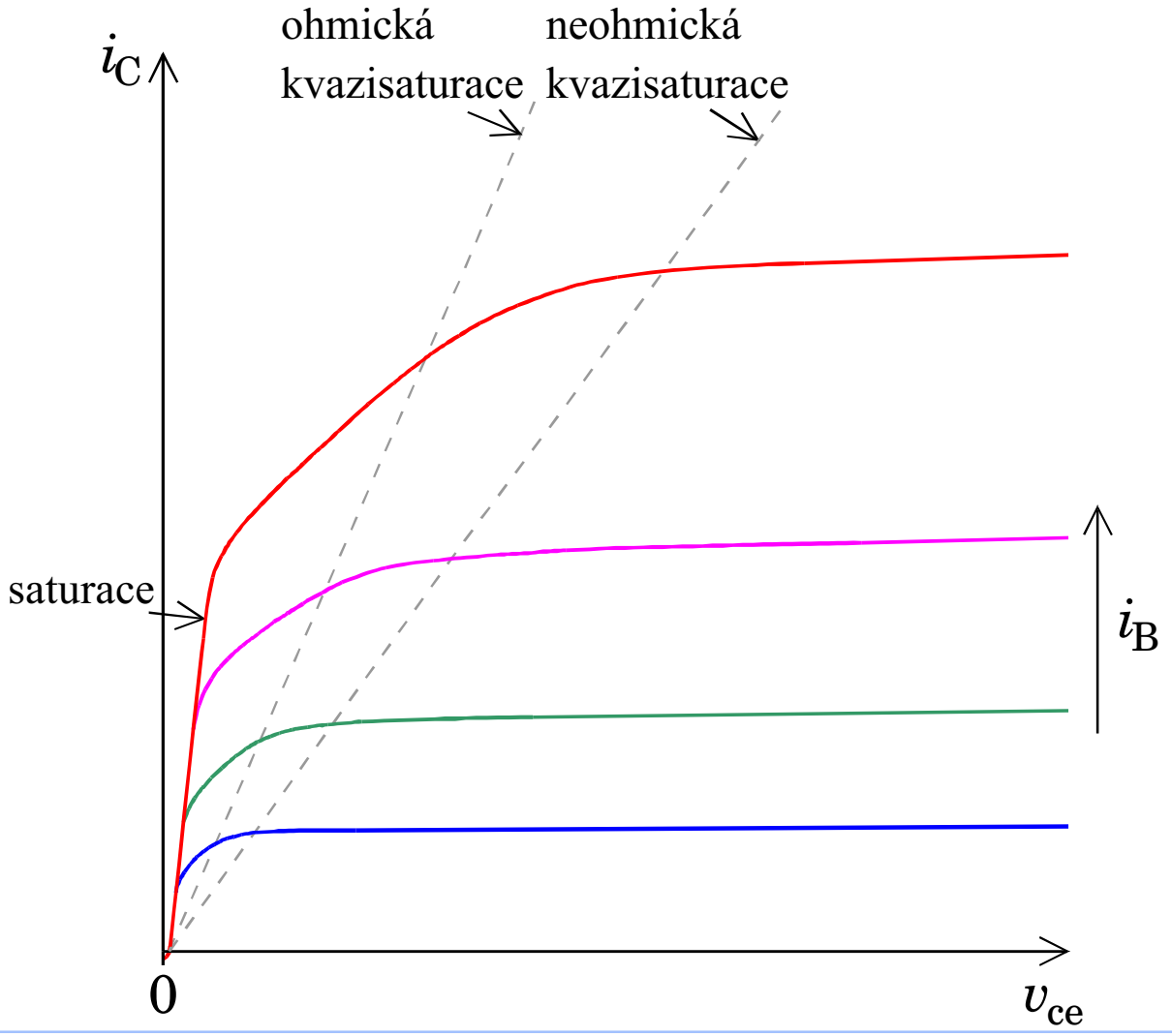
Starší verze programu PSpice

$$r_b' = k_i k_v \left(r_B - r_{Bm} \right) + r_{Bm}$$


Starší verze programu PSpice
$r_b' = k_i k_v (r_B - r_{Bm}) + r_{Bm}$
r_b, r_b' (Ω)
r_b'
r_b
100
80
60
40
20
0
0
1
2
3
4
5
i_B (mA)

Kvazisaturaci lze definovat jako zvláštní mód činnosti tranzistoru - vnitřní přechod báze-kolektor se otevírá, zatímco vnější přechod báze -kolektor zůstává uzavřen (fyz. jde o rozšiřování báze do kolektoru)

Kvazisaturaci lze definovat jako zvláštní mód činnosti tranzistoru - vnitřní přechod báze-kolektor se otevírá, zatímco vnější přechod báze -kolektor zůstává uzavřen (fyz. jde o rozšiřování báze do kolektoru)



- Proud v epitaxní oblasti (Kull)

$$i_{12} = \frac{v_T\left[K(v_{\mathrm{bc}}) - K(v_{\mathrm{bn}}) - \ln\frac{1+K(v_{\mathrm{bc}})}{1+K(v_{\mathrm{bn}})}\right] + v_{\mathrm{bc}} - v_{\mathrm{bn}}}{r_{C0}\left(1+\frac{|v_{\mathrm{bc}} - v_{\mathrm{bn}}|}{V_0}\right)}$$

kde

$$K(v) = \sqrt{1+\gamma e^{v/v_T}}$$

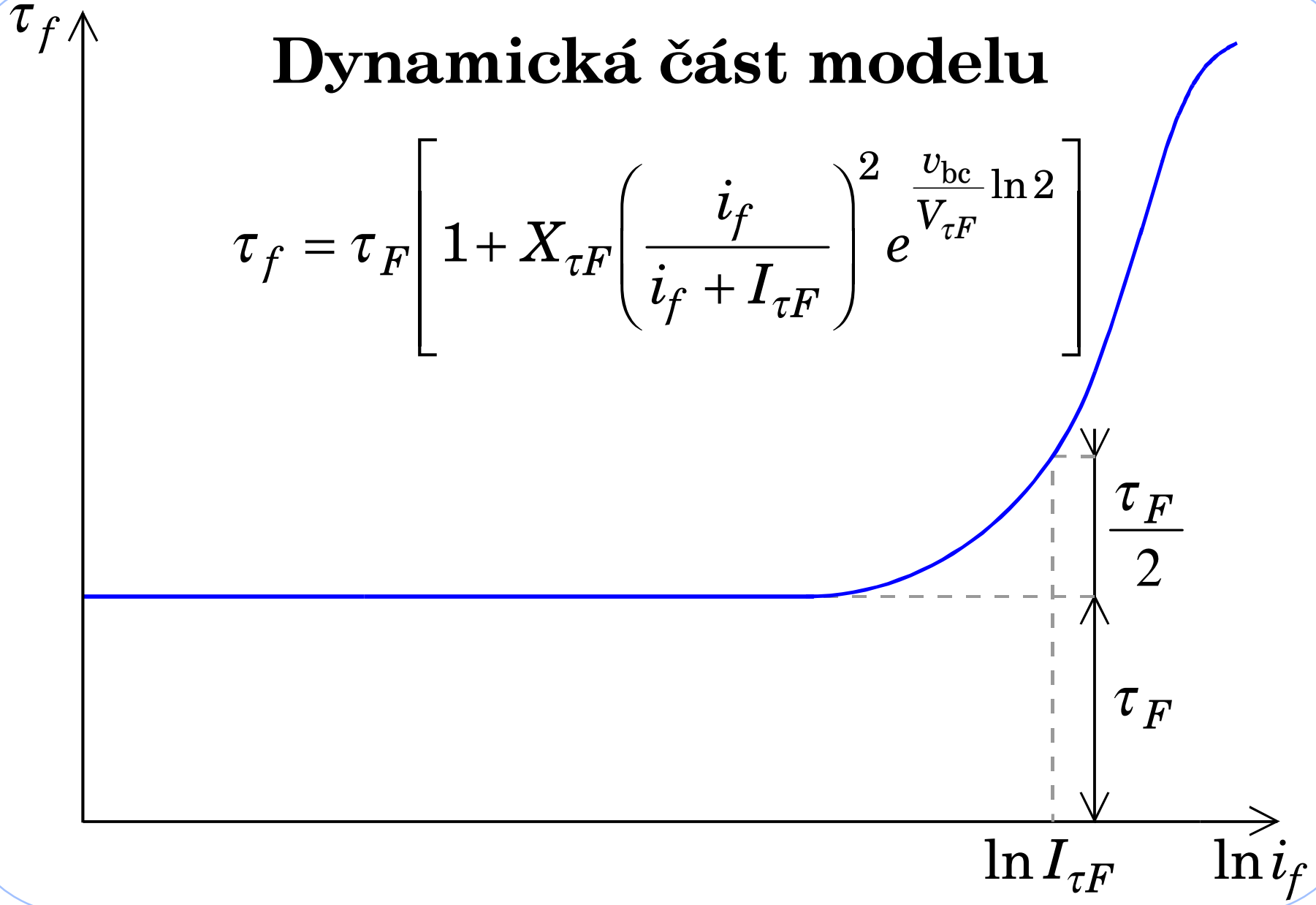
Dynamická část modelu

Dynamická část modelu

$$\tau_f = \tau_F \left[1 + X_{\tau F} \left(\frac{i_f}{i_f + I_{\tau F}} \right)^2 e^{\frac{v_{\mathrm{bc}}}{V_{\tau F}} \ln 2} \right]$$

Dynamická část modelu

$$\tau_f = \tau_F \left[1 + X_{\tau F} \left(\frac{i_f}{i_f + I_{\tau F}} \right)^2 e^{\frac{v_{\mathrm{bc}}}{V_{\tau F}} \ln 2} \right]$$



- Alternativní závislost se třetí mocninou (Cadence)

$$\tau'_f = \tau_F \left\{ 1 + X'_{\tau F} \left[3 \left(\frac{i_f}{i_f + I_{\tau F}} \right)^2 - 2 \left(\frac{i_f}{i_f + I_{\tau F}} \right)^3 \right] e^{\frac{v_{\mathrm{bc}}}{V_{\tau F}} \ln 2} \right\}$$

- Alternativní závislost se třetí mocninou (Cadence)

$$\tau'_f = \tau_F \left\{ 1 + X'_{\tau F} \left[3 \left(\frac{i_f}{i_f + I_{\tau F}} \right)^2 - 2 \left(\frac{i_f}{i_f + I_{\tau F}} \right)^3 \right] e^{\frac{v_{\mathrm{bc}}}{V_{\tau F}} \ln 2} \right\}$$

- Difúzní náboj způsobený průletovou dobou (forward)

$$q_f = k_i k_v \tau_f i_f$$

- Alternativní závislost se třetí mocninou (Cadence)

$$\tau'_f = \tau_F \left\{ 1 + X'_{\tau F} \left[3 \left(\frac{i_f}{i_f + I_{\tau F}} \right)^2 - 2 \left(\frac{i_f}{i_f + I_{\tau F}} \right)^3 \right] e^{\frac{v_{\mathrm{bc}}}{V_{\tau F}} \ln 2} \right\}$$

- Difúzní náboj způsobený průletovou dobou (forward)

$$q_f = k_i k_v \tau_f i_f$$

- Difúzní náboj způsobený průletovou dobou (reverse)

$$q_r = \tau_r i_r = \tau_R i_r$$

- Bariérová kapacita pro emitorový přechod

$$c_e = \frac{C_{JE}}{\left(1 - \frac{v_{\mathrm{be}}}{\phi_E}\right)^{m_E}}, \quad q_e = \frac{C_{JE}\,\phi_E}{1 - m_E}\left[1 - \left(1 - \frac{v_{\mathrm{be}}}{\phi_E}\right)^{1-m_E}\right]$$

- Bariérová kapacita pro kolektorový přechod

$$c_c = \frac{C_{JC}}{\left(1 - \frac{v_{\mathrm{bc}}}{\phi_C}\right)^{m_C}}, \quad q_c = \frac{C_{JC}\,\phi_C}{1 - m_C}\left[1 - \left(1 - \frac{v_{\mathrm{bc}}}{\phi_C}\right)^{1-m_C}\right]$$

- Bariérová kapacita pro emitorový přechod

$$c_e = \frac{C_{JE}}{\left(1 - \frac{v_{\mathrm{be}}}{\phi_E}\right)^{m_E}}, \quad q_e = \frac{C_{JE}\,\phi_E}{1 - m_E}\left[1 - \left(1 - \frac{v_{\mathrm{be}}}{\phi_E}\right)^{1-m_E}\right]$$

- Bariérová kapacita pro kolektorový přechod (alter. 1)

$$c_c = \frac{C_{JC}}{\left(1 - \frac{v_{\mathrm{bc}}}{\phi_C}\right)^{m_C}}, \quad q_c = \frac{C_{JC}\,\phi_C}{1 - m_C}\left[1 - \left(1 - \frac{v_{\mathrm{bc}}}{\phi_C}\right)^{1-m_C}\right]$$

- Bariérová kapacita pro kolektorový přechod (alter. 2)

$$c'_c = \frac{C_{JC}}{\left(1 - \frac{v_{\mathrm{Bc}}}{\phi_C}\right)^{m_C}}, \quad q'_c = \frac{C_{JC}\,\phi_C}{1 - m_C}\left[1 - \left(1 - \frac{v_{\mathrm{Bc}}}{\phi_C}\right)^{1-m_C}\right]$$

- Bariérová kapacita pro kolektorový přechod (alter. 3)

$$c''_c = \frac{C_{JC}}{\left(1 - \frac{v_{\mathrm{BC}}}{\phi_C}\right)^{m_C}}, \quad q''_c = \frac{C_{JC}\,\phi_C}{1 - m_C}\left[1 - \left(1 - \frac{v_{\mathrm{BC}}}{\phi_C}\right)^{1-m_C}\right]$$

- Proud emitorovým přechodem způsobený difúzní a bariérovou kapacitou se určí standardně

$$i_7 = \dot{q}_f + \dot{q}_e$$

- Proud emitorovým přechodem způsobený difúzní a bariérovou kapacitou se určí standardně

$$i_7 = \dot{q}_f + \dot{q}_e$$

- Analogický proud kolektorovým přechodem je rozdělen pomocí parametrů modelu mezi vnitřní a vnější bázi parametry X_{CJC} a X_{CJC2}

$$i_8 = \dot{q}_r + X_{CJC}\,\dot{q}_c \quad \text{pro} \quad X_{CJC2} = 1,$$

$$i_8 = \dot{q}_r + X_{CJC2}\,\dot{q}_c \quad \text{pro} \quad X_{CJC2} \in \langle 0, 1 \rangle,$$

$$i_9 = (1 - X_{CJC})\,\dot{q}_c' \text{ (z B do c)} \quad \text{pro} \quad X_{CJC2} = 1,$$

$$i_9 = (1 - X_{CJC2})\,\dot{q}_c'' \text{ (z B do C)} \quad \text{pro} \quad X_{CJC2} \in \langle 0, 1 \rangle.$$

- Vertikální NPN tranzistor, dělení mezi c a C - X_{CJS}

$$c_S = \frac{C_{JS}}{\left(1 - \frac{v_{Sc}}{\phi_S}\right)^{m_S}}, \; i_{11} = X_{CJS}\, c_S\, \dot{v}_{Sc}$$

$$c'_S = \frac{C_{JS}}{\left(1 - \frac{v_{SC}}{\phi_S}\right)^{m_S}}, \; i''_{11} = (1 - X_{CJS})\, c'_S\, \dot{v}_{SC}$$

- Vertikální NPN tranzistor, dělení mezi c a C - X_{CJS}

$$c_S = \frac{C_{JS}}{\left(1 - \frac{v_{\mathrm{Sc}}}{\phi_S}\right)^{m_S}}, \; i_{11} = X_{CJS}\, c_S\, \dot{v}_{\mathrm{Sc}}$$

$$c'_S = \frac{C_{JS}}{\left(1 - \frac{v_{\mathrm{SC}}}{\phi_S}\right)^{m_S}}, \; i''_{11} = (1 - X_{CJS})\, c'_S\, \dot{v}_{\mathrm{SC}}$$

- Laterální PNP tranzistor (pro substrátový PNP není)

$$c_{S'} = \frac{C_{JS}}{\left(1 - \frac{v_{\mathrm{S'b}}}{\phi_S}\right)^{m_S}}, \; i'_{11} = c_{S'}\, \dot{v}_{\mathrm{S'b}}$$

Modelování zpoždění mikrovlnných tranzistorů

Modelování zpoždění mikrovlnných tranzistorů

Při simulacích mikrovlnných obvodů s bipolárními tranzistory se ukázalo, že změřený fázový posun kolektorového proudu je mnohdy větší než fázový posun předpovězený modelem tranzistoru se změřenými a identifikovanými difúzními a bariérovými kapacitami (tj. soustředěnými kapacitami).

Modelování zpoždění mikrovlnných tranzistorů

Při simulacích mikrovlnných obvodů s bipolárními tranzistory se ukázalo, že změřený fázový posun kolektorového proudu je mnohdy větší než fázový posun předpovězený modelem tranzistoru se změřenými a identifikovanými difúzními a bariérovými kapacitami (tj. soustředěnými kapacitami).

Při velmi vysokých kmitočtech se báze tranzistoru totiž chová jako obvod s rozprostřenými parametry - tedy jako určité krátké přenosové vedení.

Modelování zpoždění mikrovlnných tranzistorů

Při simulacích mikrovlnných obvodů s bipolárními tranzistory se ukázalo, že změřený fázový posun kolektorového proudu je mnohdy větší než fázový posun předpovězený modelem tranzistoru se změřenými a identifikovanými difúzními a bariérovými kapacitami (tj. soustředěnými kapacitami).

Při velmi vysokých kmitočtech se báze tranzistoru totiž chová jako obvod s rozprostřenými parametry - tedy jako určité krátké přenosové vedení.

Do modelu bipolárního tranzistoru však samozřejmě není možné zavádět rigorózní parciální diferenciální rovnice vedení, neboť by se tím model neúměrně zkomplikoval.

Modelování zpoždění mikrovlnných tranzistorů

Při simulacích mikrovlnných obvodů s bipolárními tranzistory se ukázalo, že změřený fázový posun kolektorového proudu je mnohdy větší než fázový posun předpovězený modelem tranzistoru se změřenými a identifikovanými difúzními a bariérovými kapacitami (tj. soustředěnými kapacitami).

Při velmi vysokých kmitočtech se báze tranzistoru totiž chová jako obvod s rozprostřenými parametry - tedy jako určité krátké přenosové vedení.

Do modelu bipolárního tranzistoru však samozřejmě není možné zavádět rigorózní parciální diferenciální rovnice vedení, neboť by se tím model neúměrně zkomplikoval.

Fázové zpoždění lze místo toho efektivně aproximovat zavedením speciální funkce definované v rovině komplexního kmitočtu s

$$I'_f(s) = I_f(s)\,\Phi(s)$$

- Definice funkce v kmitočtové oblasti (Besselova fce)

$$\Phi(s) = \frac{3\omega_0^2}{s^2 + 3\omega_0 s + 3\omega_0^2}$$

- Definice funkce v kmitočtové oblasti (Besselova fce)

$$\Phi(s) = \frac{3\omega_0^2}{s^2 + 3\omega_0 s + 3\omega_0^2}$$

- Definice funkce v časové oblasti (Besselova dif. rov.)

$$\ddot{i}'_f(t) + 3\omega_0 \dot{i}'_f(t) + 3\omega_0^2 i'_f(t) = 3\omega_0^2 i_f(t),$$

$$\dot{i}'_f(0) = 0, i'_f(0) = i_f(0)$$

- Definice funkce v kmitočtové oblasti (Besselova fce)

$$\Phi(s) = \frac{3\omega_0^2}{s^2 + 3\omega_0 s + 3\omega_0^2}$$

- Definice funkce v časové oblasti (Besselova dif. rov.)

$$\ddot{i}'_f(t) + 3\omega_0 \dot{i}'_f(t) + 3\omega_0^2 i'_f(t) = 3\omega_0^2 i_f(t),$$

$$\dot{i}'_f(0) = 0, \; i'_f(0) = i_f(0)$$

- Vyjádření parametru ω_0 (odvození ve skriptu, BEN)

$$\omega_0 = \frac{360°}{2\pi} \frac{1}{\varphi_{\tau F} \tau_F} \quad \varphi_{\tau F} \text{ v deg} \qquad \omega_0 = \frac{1}{\varphi'_{\tau F} \tau_F} \quad \varphi'_{\tau F} \text{ v rad}$$

- Kapacity způsobené kvazisaturací)

$$q_0 = Q_{C0}\left[K(v_{\mathrm{bc}}) - 1 - \frac{\gamma}{2}\right]$$

$$q_w = Q_{C0}\left[K(v_{\mathrm{bn}}) - 1 - \frac{\gamma}{2}\right]$$

(aproximativní vztahy)

$$i_{13} = \dot{q}_0$$

$$i_{14} = \dot{q}_w$$

Teplotní závislosti

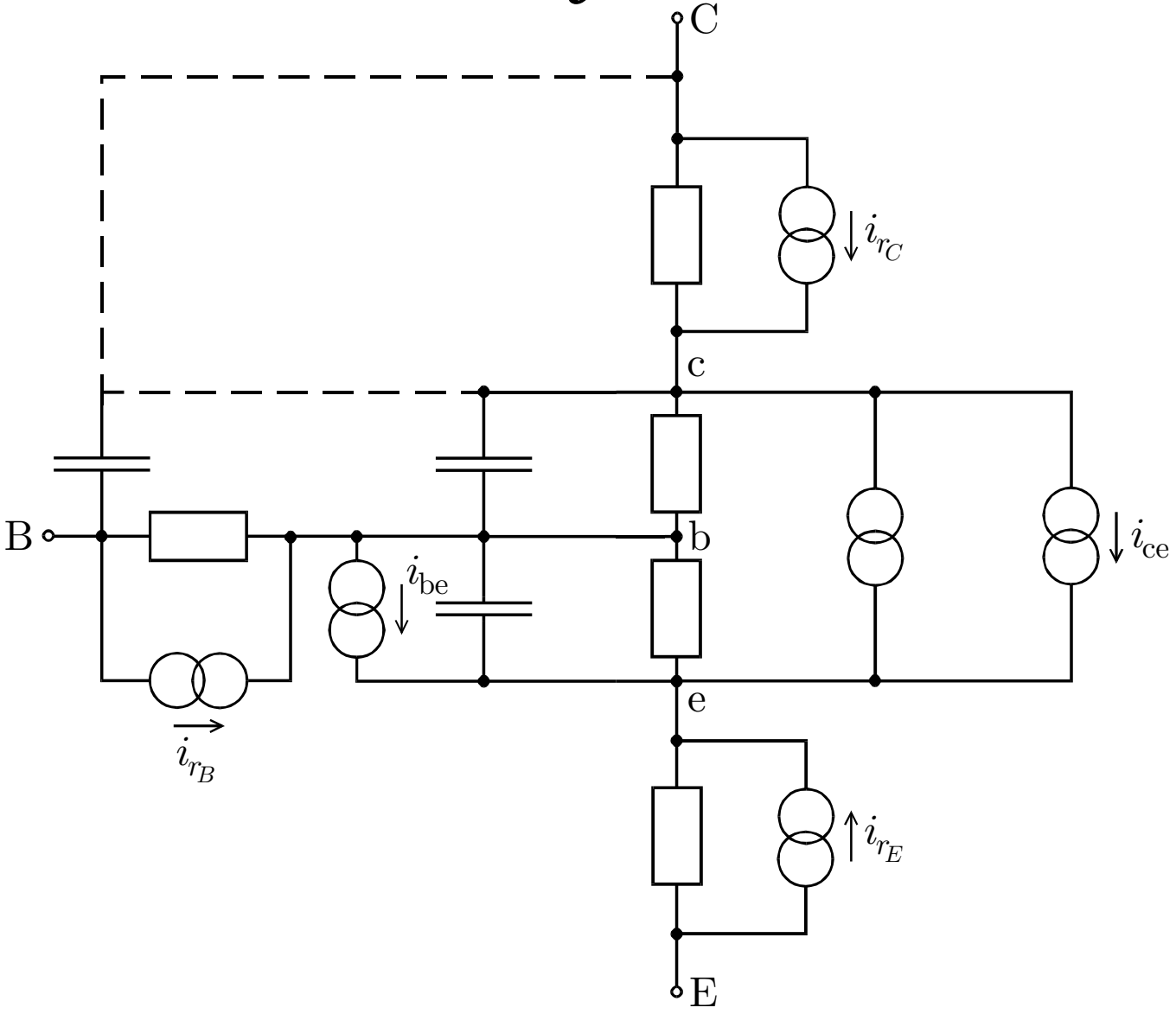
(nové pojmy, ostatní viz model diody)

$$\beta'_F = \beta_F \left(\frac{T'}{T} \right)^{X_{TB}}$$

$$\beta'_R = \beta_R \left(\frac{T'}{T} \right)^{X_{TB}}$$

$$I'_{SE} = I_{SE} \frac{\left(\frac{I'_S}{I_S} \right)^{\frac{1}{n_E}}}{\left(\frac{T'}{T} \right)^{X_{TB}}} \qquad I'_{SC} = I_{SC} \frac{\left(\frac{I'_S}{I_S} \right)^{\frac{1}{n_C}}}{\left(\frac{T'}{T} \right)^{X_{TB}}}$$

Šumový model



Šumový model

- Kolektorový proudový zdroj: výstřelový šum

$$\overline{i_{\mathrm{ce}}^2} = 2qi_{\mathrm{C}}\Delta f$$

Šumový model

- Kolektorový proudový zdroj: výstřelový šum

$$\overline{i_{\mathrm{ce}}^2} = 2qi_{\mathrm{C}}\Delta f$$

- Bázový proudový zdroj: výstřelový šum, blikavý šum, iontový šum

$$\overline{i_{\mathrm{be}}^2} = \left[2qi_{\mathrm{B}} + k_F \frac{i_{\mathrm{B}}^{a_F}}{f} + k_B \frac{i_{\mathrm{B}}^{a_B}}{1+\left(\frac{f}{f_B}\right)^2} \right] \Delta f$$

Šumový model

- Kolektorový proudový zdroj: výstřelový šum

$$\overline{i_{\mathrm{ce}}^2} = 2qi_{\mathrm{C}}\Delta f$$

- Bázový proudový zdroj: výstřelový šum, blikavý šum, iontový šum (tento šum není naprogramován)

$$\overline{i_{\mathrm{be}}^2} = \left[2qi_{\mathrm{B}} + k_F \frac{i_{\mathrm{B}}^{a_F}}{f} + k_B \frac{i_{\mathrm{B}}^{a_B}}{1+\left(\frac{f}{f_B}\right)^2} \right] \Delta f$$